

24-暑假多校第一场

顺序: (CH) A I^{*} B D^{*} J^{*} F^{*}
 虚 铜 铜 银 银 没学TAT

老师说预估难度:
 (CH) A B D J F J E G K

A-A Bit Common

长为 n 的 数学组后 铜牌

题目: 有多少长元素在 $[0, 2^m)$ 的整数序列中存在 AND 和为 1 的非空子序列
 答案对 9 取模

思路: 首先注意 9 可不一定是质数

$\Rightarrow$ 求逆元不能用 a^{p-2} 求了, 得 exgcd

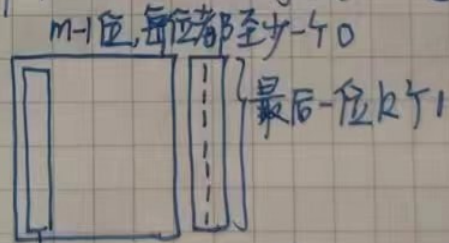
• AND 和为 1 的子序列满足什么条件?

$\rightarrow$ 最后 1 位是 1, 其他位每位至少 1 个 0

• 原序列里有在目标子序列里的, 也有不在的

$\rightarrow$ 在 n 个数里挑 k 个来做为 AND 和为 1 的, 其他 $m-1$ 位一定不能用
 (所谓一定不能用, 就得最后一位是 0, 前面任意)

$C_n^k \times 2^{(m-1)(n-k)}$ $\downarrow$ n 里挑 k 个



这 $n-k$ 个最后一位为 0 的数前面 $m-1$ 位全是 0, 1 两种可能

如果竖着看成个数, 则是 2^k 种

(1111) 不能取, 所以是 $(2^k - 1)$ 种

$m-1$ 位, 总数是 $(2^k - 1)^{m-1}$

最终: $C_n^k 2^{(m-1)(n-k)} (2^k - 1)^{m-1}$ (k 从 1 到 n , 求和)

I-Mirror Maze

记忆化搜索

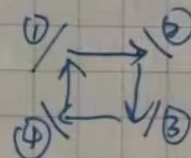
铜牌

题意: $n \times m$ 的镜子组成的迷宫, 4种镜子 "/" "\ " "—" "I"

9次询问, 每次询问问 (x, y, dir) 问从 x, y 发出 dir 会被多少个不同的镜子反射

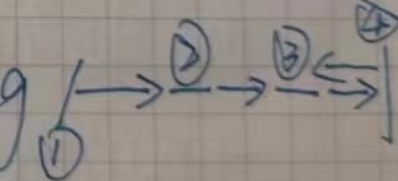
思路: 对于每一种状态 (x, y, dir) , 无论之前是怎么过来的, 经过它之后的路径就是一定的了。

⇒ 考虑记忆化搜, 因为经过 3 之后后面有多少点就求过一次了, 状态数是 $(4 \times n \times m)$

但有一个小问题是: eg  ①向右的光反射4次 ~~和~~ 但其实是②③下相等

即, 在同一个圈内的次数一致即圈的大小

在圈外的则应该是其后继节点加一

(注: 后继节点也未必是相邻节点: eg )

①的后继镜子应该是④而非②③)

(或者处理成通过则是加0, 反射才是加一会更好写)

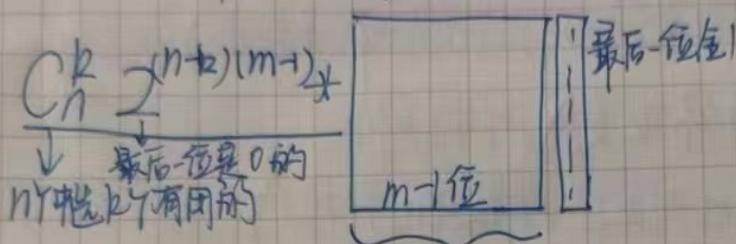
B-A Bit More Common 组合数学, 银牌

题意: A题, 但是是能找出两个不同的^{非空}子序列 AND 和为 1

思路: 还是和A题一样先分成2个部分

→ 完全没用上的 (即最后一位是 0 的)

和会被选在子序列里面的



稍微复杂一些

(这时考虑分析一些性质出来)

若子序列 A 的 AND 和为 1, 则给 A 加上一个最后一位为 1 的数, 一定也为 1

(即若要满足本题首先要满足 A 题 - 废话哈哈)

但除此之外, 我在满足 A 的基础上删掉某一个还得 AND 和为 1

也就是说拿掉这个 x 后还得每一位都至少有 1 个 0, 但是不能去枚举这个 x 不然得爆炸

一位一位考虑, 若是这一位有 2 个 0, 那这一位随便删哪个都行

若这一位只有一个 0, 那么一定不能删这个 0 了

将这样样 m 位叫做“特殊位”, 则若这个数每一个都对应一个特殊位

那就不行, 只要有一个不是“特殊位”就可以

我们可以去算这 k 个数有 $k/2$ 个 $k+1$ 个 $k+2$ 个“特殊位”方案数

这些是满足 A 但不满足本题的

那么,有 x 个“特殊位”的数怎么求?

$f[i][j]$ 计数,有 j 个“特殊位”的方案数

~~从 $i-1$ 个数到 i 个数~~

$f[i][j]$ 等于什么?

(前 $i-1$ 个数,有 j 个“特殊位”,此时加入的这个数不能产生新的“特殊位,也不能消除任何以前“特殊位”

→ 根本没记录满的特殊位在哪,不好求)

考虑从 $j-1$ 个特殊位变成 j 个特殊位

则这个特殊位可以对应这个数中的任何 1 个

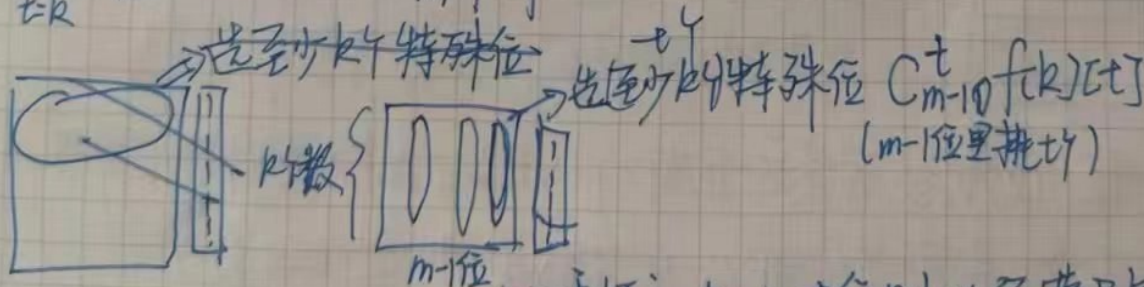
把这个特殊位删了,剩下的还有这个数有对应特殊位

也有可能还是这个数有对应特殊位
(一个数有多个特殊位)

$$\therefore f[i][j] = i \cdot (f[i-1][j-1] + f[i-1][j])$$

那么满足 A 题不满足本题的方案数为

$$\sum_{t=k}^{m-1} C_{m-1}^t 2^{(n-k)(m-1-t)} \cdot f[k][t] \cdot (2^k - k - 1)^{m-1-t}$$



→ 剩下 $m-1-t$ 位则必须满足每位至少

2 个 0

一列一列看 即 00000...1111 其中 1111 不能取
10111 这种只有 1 个 0 也不能取

每列有 $2^k - 1 - k$ 种方案

D-XOR of Suffix Sum

数据结构 银牌

题意: 删除最后几个数和添加一个数

每次操作后输出后缀和的异或和

答案对 2097152 取模

思路: 看到不熟的模数要去看看它是个什么东西!

1° 是不是质数? 2° 是不是特殊的次幂?

3° 是不是有特殊的因子拆分?

($\Rightarrow$ 写质因数分解去看)

位数没3。

发现它是 2^{21} , 那就意味着取模后只剩下后21位了, 前面 m

XOR 运算也是按位的 $\Rightarrow$ 那就更应该按位看了, 奇数个1, 则为

但后缀和的异或和, 比较麻烦的在加数时有个进位的问题

无论是加还是删一个数, 都是对所有后缀和做修改

带进退位的

$\Downarrow$

把后缀和变成总和 - 前缀和

$\Rightarrow$ 并未达到按位维护的目的

(只有总和是与最后一个数有关, 前缀和不变)

要看的是什么呢? 是 (总和 - 每一个前缀和) 里第几位有几个1

eg: 总: 1011011

总和中的1

看第四位, 此时 (总和 - 前缀和) 有几个1, 要去看这个1有没有

被进位退掉, 那什么样的时候这个1没了? 前缀和的后4位

减没

大于11 $\Rightarrow$ 查询所有前缀和中后四位关于 0011 的数 m 个数

$\Rightarrow$ 那第四位上的个数 记后反

总和: 1011011

的后三位

看这一位1的个数, 即查询前缀和中大于11的数的个数

因为前缀和还有增删两个功能

⇒ 权值树状数组/线段树

注意: 要建2个树状数组去维护后X位的前缀和

1011011

后四位

此时若某前缀和大于1011, 则第4位又会向前去借一个1

所以要让第4位是0, 那么被减掉的前缀和后四位必须在

必须是大于11 (把最后2个1减掉还向前借位使得

1没3) 且小于等于1011 (不能再向更高位借1)

J-2D Travel

数据结构 银牌

题意: 给出向 dir 走 k 步的若干指令
($\uparrow, \downarrow, \leftarrow, \rightarrow$)

9个询问: 问从 (x, y) 出发按照 $[l, r]$ 区间内的指令移动时的终点是什么

地图范围: $0 \leq x \leq n, 0 \leq y \leq m$, 走不到地图外(停在边界)

思路: x, y 坐标是独立的 $\rightarrow$ L, R 和 U, D 分开来看

没有出地图, 就是直接的 $L/D: -1, R/D: +1$

区间起点加前缀和就可以了

考虑走出去:

eg: $x=3$

L	R	L	L	L	L	L	L	L	R
-	+	-	-	-	-	-	-	-	+

到这时就出去了, 之后连续的 L 就不执行了

然后从后面的 R 开始就是从 0 开始在右走

① 能否求出走不了 m 位置?

② 能否求出走不了之后的第一个位置?

③ 能否求出从边界开始走之后又能走到哪?

先讨论简单的: ③ 每一个 L 的下一个 R 在哪 } 从后往前扫一遍
每一个 R 的下一个 L 在哪 }

然后 ①: 如果我能有一个以 0 开头的前缀和
这个前缀和第一次大于 $n-x$ 或者小于 $-x$ 时就到达
 $\Rightarrow$ 所以, 需要维护这个前缀和的前缀 max/min
二分地去找第一次大于 $n-x$ 或小于 $-x$ 的点

每一个单独本-组前缀和再维护一维 $\max/\min$ 可行

$\Rightarrow$ 从后往前离线所有的 l 再查询

线段树存 $\min/\max$, l 往前移对应的是区间加

③ 第 i 条指令从边界开始走能走到哪?

$\rightarrow$ 先看第 i 次碰壁在哪, 那不就是 ① 做的事

在做 ① 相关处理时加上 $(0/n)$ 的点即可

$x=0, l=1, 2, 3, 4, \dots$

时从右/左边界

维护出了第 i 条指令开始走第一次碰壁是哪条指令, 壁

是左还是右, 就可以求出第二次碰壁

$\Rightarrow$ 一个倍增维护, 就能维护出第四次、八次、十六次碰壁

查询时应该找到小于 i 的最后一次碰壁

之后就在那个壁开始走剩下 m 步 $\Rightarrow$ 用一个单纯的区间和即可